重要インフラ・制御システム（OT/SCADA）とコネクテッドカー（CAN バス）のサイバー防衛

産業制御システム（OT: Operational Technology）

IT と OT の決定的違い：人命と可用性最優先
・IT（情報系）：機密性（C）が最重要、パッチ適用や再起動が可能
・OT（制御系）：**可用性（A）が絶対最優先**、24 時間 365 日停止不能（発電所・水道等）

⚠ 制御システム特有の脅威
・**レガシープロトコルの暗号化欠如**（Modbus, DNP3 等）
・物理的エアギャップ（隔離）の崩壊（保守用 USB やリモートメンテ経由）
・物理破壊をもたらすマルウェア（Stuxnet, Industroyer 等）

コネクテッドカー・自動車セキュリティ（CAN バス）

CAN バス（Controller Area Network）の脆弱性
・車両内の電子制御ユニット（ECU）間通信はブロードキャスト方式
・送信元認証・暗号化がなく、偽装パケットでハンドルやブレーキが遠隔操作可能

国際法規と次世代防衛（UN-R155 / SecOC）
・**SecOC（Secure Onboard Communication）**：CAN パケットへの MAC 認証子付与
・**中央ゲートウェイによるドメイン分離**：車載通信と情報エンタメ系の物理分離
・**車載侵入検知システム（vIDS）**による不正パケットのミリ秒単位遮断

サイバー攻撃が物理世界（人命・電力網・交通）を直接揺るがす時代における CPS（サイバーフィジカルシステム）防衛